

Mouvement RR 3D ★★

05 DYN

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

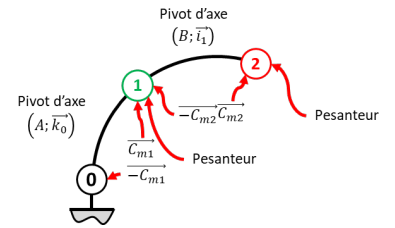
Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

On isole 2 et on réalise un théorème du moment dynamique en B (ou A) en projection sur $\vec{i}_1$.

On isole 1+2 et on réalise un théorème du moment dynamique en A en projection sur $\vec{k}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement.



Mouvement RT – RSG ★★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les loi de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

Le système possède deux mobilités :

- translation de 1 par rapport à 2 (λ);
- rotation de l'ensemble {1+2} autour du point I (le roulement sans glissement permet d'écrire une relation entre la rotation de paramètre θ et le déplacement suivant $\vec{i}_0$).

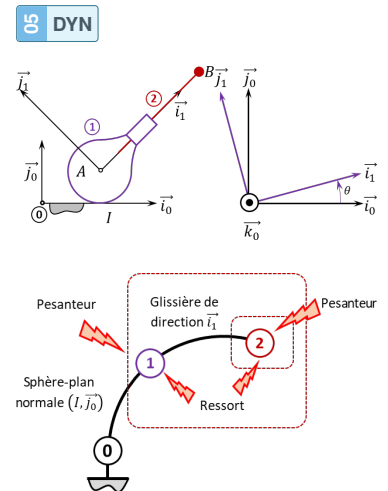
On en déduit la stratégie suivante :

- Première loi de mouvement :
 - on isole 2,
 - BAME :
 - * $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\}$,
 - * $\{\mathcal{T}(1_{\text{ressort}} \rightarrow 2)\}$ $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = 0$ et $\overrightarrow{R(1_{\text{ressort}} \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = 0$
 - * $\{\mathcal{T}(\text{Pesanteur} \rightarrow 2)\}$;
 - on réalise un théorème de la résultante dynamique en projection suivant $\vec{i}_1$.
- Seconde loi de mouvement :
 - on isole {1+2};
 - BAME :
 - * $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\}$ $\overrightarrow{\mathcal{M}(I, 0 \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 = 0$,
 - * $\{\mathcal{T}(\text{Pesanteur} \rightarrow 1)\}$,
 - * $\{\mathcal{T}(\text{Pesanteur} \rightarrow 2)\}$.
 - on réalise un théorème du moment dynamique en I en projection suivant $\vec{k}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement. On montre que :

- $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda} \vec{i}_1 + \dot{\theta} (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0)$
- $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \ddot{\theta}(t) (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) + \dot{\theta}(t) (2\dot{\lambda}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta} \vec{i}_1)$
- $\overrightarrow{R_d(2/0)} = m_2 (\ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} \vec{j}_1 + \ddot{\theta}(t) (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) + \dot{\theta}(t) (\dot{\lambda}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta} \vec{i}_1))$
- $\overrightarrow{\delta(I, 2/0)} \cdot \vec{k}_0 = -m_2 R \ddot{\lambda}(t) \cos \theta + m_2 R \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} \sin \theta + m_2 R^2 \ddot{\theta}(t) + m_2 R \dot{\theta}(t) \dot{\lambda}(t) \sin \theta + m_2 R \dot{\theta}^2(t) \lambda(t) \cos \theta + 2m_2 \lambda(t) \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} + m_2 \ddot{\theta}(t) \lambda(t)^2 + C_2 \ddot{\theta}$



Mouvement RT ★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

- ▶ On isole {1}. On réalise un théorème de la résultante dynamique en projection sur $\vec{i}_1$: $\overline{R(1 \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 + \overline{R(F_v \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 + \overline{R(Pes \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = \overline{R_d(2/0)} \cdot \vec{i}_1$.
- ▶ On isole {1+2}. On réalise un théorème du moment dynamique en A en projection sur $\vec{k}_0$: $\overline{\mathcal{M}(A, 0 \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 + \overline{\mathcal{M}(A, Mot \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 + \overline{\mathcal{M}(A, Pes \rightarrow 2)} \cdot \vec{k}_0 + \overline{\mathcal{M}(A, Pes \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 = \overline{\delta(A, 2/0)} \cdot \vec{k}_0 + \overline{\delta(A, 1/0)} \cdot \vec{k}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement. RESULTAT A VERIFIER!!!! Par

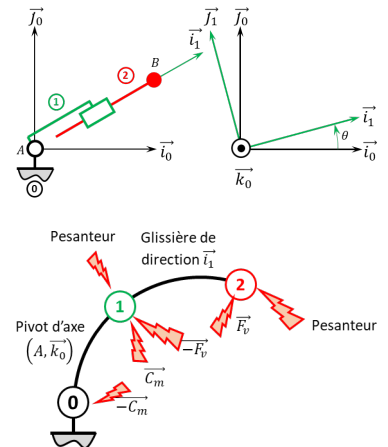
ailleurs, on donne $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}(t) \vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1 \end{array} \right\}_B$ et $\overline{\Gamma(B, 2/0)} = (\ddot{\lambda}(t) - \lambda(t) \dot{\theta}(t)^2) \vec{i}_1 +$

$(\dot{\lambda}(t) \dot{\theta}(t) + \dot{\lambda}(t) \dot{\theta}(t)) \vec{j}_1$.

Calculons $\overline{R_d(1/0)}$.

$$\overline{R_d(1/0)} = m_1 L_1 \left(\ddot{\theta} \vec{j}_1 - \dot{\theta}^2 \vec{i}_1 \right).$$

DYN



TD 0

Stabilisateur passif d'image – Corrigé

04 DYN

Mines Ponts 2018 – PSI.

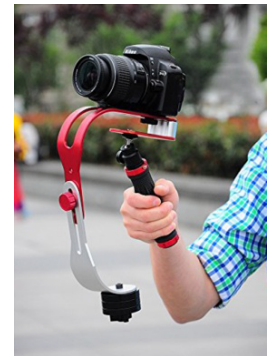
Mise en situation

Objectif

Suite à une sollicitation brève de $0,5 \text{ m s}^{-2}$, l'amplitude des oscillations de la caméra ne doit pas dépasser les $0,5^\circ$.

Travail demandé

Question 1 Par une étude dynamique que vous mettrez en œuvre, montrer que l'équation de mouvement de (E) dans (0) galiléen s'exprime comme $Q_1 \frac{d^2\varphi(t)}{dt^2} + Q_2(t) = Q_3(t)a(t)$.



Correction

(1) et (E) sont en liaison pivot d'axe $(O, \vec{Y}_0)$. On va donc réaliser un théorème du moment dynamique appliqué à (E) en O en projection sur $\vec{Y}_0$.

Calcul de $\delta(O, E/0)$

Méthode 1 – En passant par le calcul de $\delta(O, 2/0)$, $\delta(O, C/0)$ et $\delta(O, Cp/0)$

Le support 2 étant sans masse, on a $\delta(O, 2/0) = \vec{0}$. La caméra et le contrepois étant considérés comme des masses ponctuelles, on a $\delta(G_C, C/0) = \vec{0}$ et $\delta(G_{Cp}, Cp/0) = \vec{0}$.

Calcul de $\delta(O, C/0)$

On a $\delta(O, C/0) = \delta(G_C, C/0) + \overrightarrow{OG_C} \wedge M_C \overrightarrow{\Gamma(G_C, C/0)}$.

Calcul de $\overrightarrow{\Gamma(G_C, C/0)}$

$\overrightarrow{V(G_C, C/0)} = \overrightarrow{V(G_C, C/1)} + \overrightarrow{V(G_C, 1/0)} = \overrightarrow{G_C \vec{O}} \wedge \overrightarrow{\Omega(C/0)} + v(t)\vec{X}_0 = -L_C \vec{Z}_2 \wedge \dot{\varphi} \vec{Y}_2 + v(t)\vec{X}_0 = L_C \dot{\varphi} \vec{X}_2 + v(t)\vec{X}_0$.

De plus $\overrightarrow{\Gamma(G_C, C/0)} = L_C \ddot{\varphi} \vec{X}_2 - L_C \dot{\varphi}^2 \vec{Z}_2 + a(t)\vec{X}_0$.

Au final, $\delta(O, C/0) = \overrightarrow{OG_C} \wedge M_C \overrightarrow{\Gamma(G_C, C/0)} = L_C \vec{Z}_2 \wedge M_C (L_C \ddot{\varphi} \vec{X}_2 - L_C \dot{\varphi}^2 \vec{Z}_2 + a(t)\vec{X}_0)$

$\delta(O, C/0) = L_C M_C (L_C \ddot{\varphi} \vec{Y}_2 + a(t) \cos \varphi \vec{Y}_0)$.

Calcul de $\delta(O, Cp/0)$

On a $\delta(O, Cp/0) = \delta(G_{Cp}, Cp/0) + \overrightarrow{OG_{Cp}} \wedge M_{Cp} \overrightarrow{\Gamma(G_{Cp}, Cp/0)}$.

Calcul de $\overrightarrow{\Gamma(G_{Cp}, Cp/0)}$

De même, $\overrightarrow{V(G_{Cp}, Cp/0)} = \overrightarrow{V(G_{Cp}, Cp/1)} + \overrightarrow{V(G_{Cp}, 1/0)} = \overrightarrow{G_{Cp} \vec{O}} \wedge \overrightarrow{\Omega(Cp/0)} + v(t)\vec{X}_0 = L_{Cp} \vec{Z}_2 \wedge \dot{\varphi} \vec{Y}_2 + v(t)\vec{X}_0 = -L_{Cp} \dot{\varphi} \vec{X}_2 + v(t)\vec{X}_0$.

De plus $\overrightarrow{\Gamma(G_{Cp}, Cp/0)} = -L_{Cp} \ddot{\varphi} \vec{X}_2 + L_{Cp} \dot{\varphi}^2 \vec{Z}_2 + a(t)\vec{X}_0$.

Au final, $\delta(O, Cp/0) = \overrightarrow{OG_{Cp}} \wedge M_{Cp} \overrightarrow{\Gamma(G_{Cp}, Cp/0)} = -L_{Cp} \vec{Z}_2 \wedge M_{Cp} (-L_{Cp} \ddot{\varphi} \vec{X}_2 + L_{Cp} \dot{\varphi}^2 \vec{Z}_2 + a(t)\vec{X}_0)$

$\delta(O, C/0) = -L_{Cp} M_{Cp} (-L_{Cp} \ddot{\varphi} \vec{Y}_2 + a(t) \cos \varphi \vec{Y}_0)$

On a donc $\overrightarrow{\delta(O, E/0)} \cdot \vec{Y}_0 = M_{Cp} L_{Cp}^2 \ddot{\varphi} - M_{Cp} L_{Cp} a(t) \cos \varphi + M_C L_C^2 \ddot{\varphi} + M_C L_C a(t) \cos \varphi$

Méthode 2 – En passant par le calcul de $I_O(E)$

On a $I_O(C) = M_C \begin{pmatrix} L_C^2 & 0 & 0 \\ 0 & L_C^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$ et $I_O(Cp) = M_{Cp} \begin{pmatrix} L_{Cp}^2 & 0 & 0 \\ 0 & L_{Cp}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$ et donc

$$I_O(E) = \begin{pmatrix} M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2 & 0 & 0 \\ 0 & M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}.$$

O est un point quelconque ; donc $\overrightarrow{\delta(O, E/0)} \cdot \vec{Y}_0 =$

$$\overrightarrow{\delta(O, E/R_0)} = \left[\frac{d\sigma(O, E/R_0)}{dt} \right]_{R_0} + \overrightarrow{V(O/R_0)} \wedge \vec{R}_c(E/R_0) \text{ et } \overrightarrow{\sigma(O, E/R_0)} = I_O(E) \cdot$$

$$\overrightarrow{\Omega(E/R_0)} + M \overrightarrow{OG} \wedge \overrightarrow{V(O, E/R_0)}.$$

De plus, $\overrightarrow{OG} = \frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \vec{Z}_2$, $\overrightarrow{V(O, E/R_0)} = v(t) \vec{X}_0$ et $\overrightarrow{V(G, E/R_0)} =$

$$v(t) \vec{X}_0 + \frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \dot{\varphi} \vec{X}_2.$$

On a donc, $\overrightarrow{\sigma(O, S/R_0)} = \dot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) \vec{Y}_2 +$

$$(M_C + M_{Cp}) \frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \vec{Z}_2 \wedge v(t) \vec{X}_0 = \dot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) \vec{Y}_2 +$$

$$(M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) v(t) \cos \varphi \vec{Y}_0.$$

$$\left[\frac{d\sigma(O, E/R_0)}{dt} \right]_{R_0} = \ddot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) \vec{Y}_2 +$$

$$(M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) (a(t) \cos \varphi - v(t) \dot{\varphi} \sin \varphi) \vec{Y}_0.$$

$$\overrightarrow{V(O/R_0)} \wedge \vec{R}_c(E/R_0) = v(t) \vec{X}_0 \wedge (M_C + M_{Cp}) \left(v(t) \vec{X}_0 + \frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \dot{\varphi} \vec{X}_2 \right)$$

$$= (M_C + M_{Cp}) \left(\frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \dot{\varphi} v(t) \sin \varphi \right) \vec{Y}_2 =$$

$$(M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) \dot{\varphi} v(t) \sin \varphi \vec{Y}_2.$$

$$\text{Au final, } \overrightarrow{\delta(O, E/R_0)} = \ddot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) \vec{Y}_2 +$$

$$(M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) a(t) \cos \varphi \vec{Y}_0$$

Bilan des actions mécaniques en O agissant sur E

► Liaison pivot $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow E)\}$ avec $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \rightarrow E)} \cdot \vec{Y}_2 = 0$.

► $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow C)\}$ avec $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, \text{pes} \rightarrow C)} \cdot \vec{Y}_2 = (\overrightarrow{OG} \wedge -M_C g \vec{Z}_0) \vec{Y}_2 = (L_C \vec{Z}_2 \wedge -M_C g \vec{Z}_0) \vec{Y}_2 = L_C M_C g \sin \varphi \vec{Y}_2.$

► $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow Cp)\}$ avec $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, \text{pes} \rightarrow Cp)} \cdot \vec{Y}_2 = (-L_{Cp} \vec{Z}_2 \wedge -M_{Cp} g \vec{Z}_0) \vec{Y}_2 = -L_{Cp} M_{Cp} g \sin \varphi \vec{Y}_2.$

Théorème du moment dynamique en O en projection sur $\vec{Y}_2$

$$\ddot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) + (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) a(t) \cos \varphi = L_C M_C g \sin \varphi - L_{Cp} M_{Cp} g \sin \varphi.$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) + (L_{Cp} M_{Cp} - L_C M_C) g \sin \varphi = - (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) a(t) \cos \varphi.$$

$$\text{On a donc : } Q_1 = M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2, Q_2(t) = (L_{Cp} M_{Cp} - L_C M_C) g \sin \varphi, Q_3(t) = (M_{Cp} L_{Cp} - M_C L_C) \cos \varphi.$$

Question 2 Établir sous forme canonique la fonction de transfert $H(p) = \frac{\Phi(p)}{A(p)}$. Donner

l'expression de la pulsation propre ω_0 en fonction de m_c, m_{cp}, L_c, L_{cp} et g .

Correction

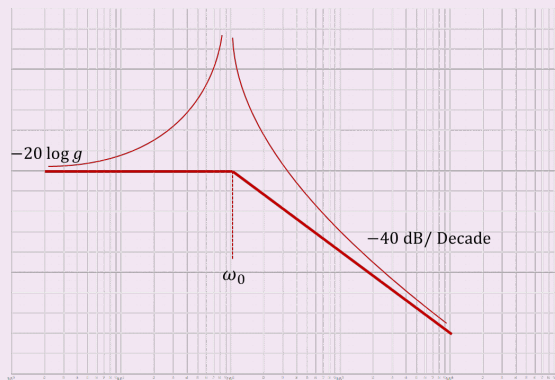
Dans les conditions précédentes, on a $Q_1 = M_{cp}L_{cp}^2 + M_cL_c^2$, $Q_2(t) = (L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g\varphi$ et $Q_3(t) = (M_{cp}L_{cp} - M_cL_c)$.

L'équation de comportement devient donc $Q_1 \frac{d^2\varphi(t)}{dt^2} + (L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g\varphi = Q_3a(t)$
 $\Rightarrow \frac{Q_1 p^2 \Phi(p) + (L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g\Phi(p)}{Q_3} = \frac{Q_3 A(p)}{Q_3}$ et $H(p) = \frac{Q_1 p^2 + (L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g}{Q_3}$.

On a donc $\omega_0^2 = \frac{(L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g}{Q_1} = \frac{(L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g}{M_{cp}L_{cp}^2 + M_cL_c^2}$. Le gain K vaut $\frac{M_{cp}L_{cp} - M_cL_c}{(L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g} = \frac{1}{g}$.

Question 3 Tracer l'allure du diagramme asymptotique de gain $G_{dB} = f(\omega)$ de la fonction de transfert $H(j\omega)$. Placer les caractéristiques remarquables.

Correction



Question 4 Pour un fonctionnement filtrant satisfaisant, on impose que $\omega_0 = 0,1\omega_a$. Le stabilisateur est réglé en conséquence par l'intermédiaire du couple (m_{cp}, L_{cp}) . En utilisant le comportement asymptotique en gain de G_{dB} , estimer numériquement l'amplitude $\Delta\varphi$ (en degrés) des oscillations de **(E)** selon l'axe $(O, \vec{y}_0)$.

Correction

On a $\omega_a = 10\omega_0$. Une décade après ω_0 , $G_{dB} = -20 \log 10 - 40 = -60$ dB. Une atténuation de -60 dB correspond à un gain de $10^{-60/20} = 0,001$. L'amplitude des oscillations sera donc de $0,001a_0 = 5 \times 10^{-4}$ rad soit $0,03^\circ$.

Retour sur le cahier des charges

Question 5 Conclure vis-à-vis de l'objectif et sur les écarts obtenus.

Correction

On a $0,03^\circ < 0,5^\circ$. Le cahier des charges est vérifié au voisinage de $10\omega_0$.

Application 0

Gyrostabilisateur de bateau – Corrigé

04 DYN

Présentation du système

Le système étudié est un dispositif de stabilisation gyroscopique pour bateaux permettant de réduire (voire de neutraliser) le mouvement de roulis. Par rapport au repère $\mathcal{R}_0 = (O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié à la Terre 0 (galiléen) (fig. 3) un bateau, sur la mer, est soumis à 6 degrés de liberté.

Le stabilisateur est constitué essentiellement de cinq sous-ensembles principaux (cinématiquement équivalents) actionnés par deux vérins électriques. Le vérin V1 assure le déplacement du s-e Surcharge 4 et le vérin V2 celui de l'orientation du s-e Cadre 2.

Paramétrage

De manière simplifiée, les quatre solides principaux assemblés par trois liaisons pivot en série (voir figure 3). En outre un solide 4 considéré comme une masse ponctuelle en G4 se déplace dans le bateau grâce au vérin électrique V1. Un deuxième vérin électrique V2 assure l'orientation du solide 2 par rapport au solide 1.

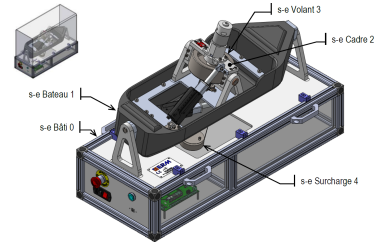


FIGURE 1 – Maquette du gyrostabilisateur de bateau

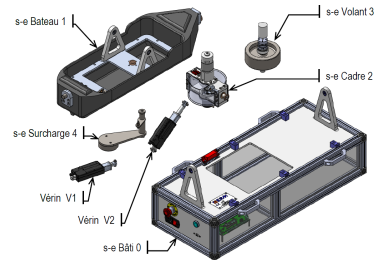


FIGURE 2 – Eclaté de la maquette du gyrostabilisateur de bateau

Le système étudié est composé :

- ▶ du repère $\mathcal{R}_0, (O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié à la Terre 0 (galiléen);
- ▶ du repère $\mathcal{R}_1, (O; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ lié au bateau 1;
- ▶ du repère $\mathcal{R}_2, (O; \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ lié au cadre 2;
- ▶ du repère $\mathcal{R}_3, (O; \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ lié au volant 3.

Les rotations des solides sont paramétrées par les coordonnées articulaires :

- ▶ $\gamma_1 = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$ – mouvement de roulis du bateau par rapport au repère galiléen;
- ▶ $\gamma_2 = (\vec{z}_1, \vec{z}_2) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$ – rotation du cadre 2 par rapport au bateau 1;
- ▶ $\gamma_3 = (\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{y}_2, \vec{y}_3)$ – rotation du volant d'inertie 3 par rapport au cadre 2.

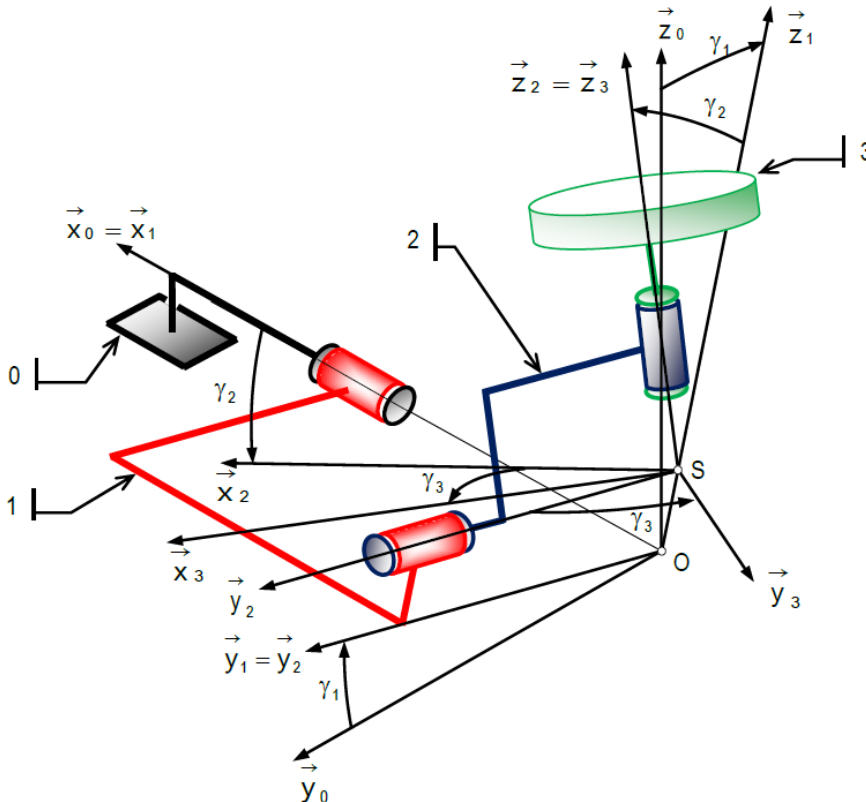
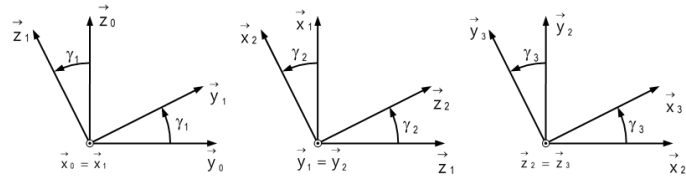


FIGURE 3 – Schéma cinématique partiel du stabilisateur

Bateau 1 : centre de masse G_1 , $\overrightarrow{OG_1} = a_1 \vec{x}_1 + c_1 \vec{z}_1$, masse m_1 , on note $I_O(1) = \begin{pmatrix} A_1 & -F_1 & -E_1 \\ -F_1 & B_1 & -D_1 \\ -E_1 & -D_1 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_1}$. Le plan $(O, \vec{x}_1, \vec{z}_1)$ est le plan de symétrie longitudinal du

FIGURE 4 – Figures de changement de base



bateau.

Cadre 2 : centre de masse G_2 , $\overrightarrow{SG_2} = c_2 \vec{z}_2$, masse m_2 , $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & -F_2 & -E_2 \\ -F_2 & B_2 & -D_2 \\ -E_2 & -D_2 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.

Les plans $(S, \vec{x}_2, \vec{z}_2)$ et $(S, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ sont deux plans de symétrie du cadre 2.

Volant 3 : centre de masse G_3 , $\overrightarrow{SG_3} = \ell_3 \vec{z}_2$ et $\overrightarrow{OS} = \lambda_1 \vec{z}_1$, masse m_3 , solide de révolution d'axe $(S, \vec{z}_3)$ $I_{G_3}(3) = \begin{pmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & A_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.

Les liaisons sont supposées géométriquement et énergétiquement parfaites.

Le volant 3 est actionné par un moteur : $\{\mathcal{T}(2_m \rightarrow 3)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R(2_m \rightarrow 3)} = \vec{0} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}(P, 2_m \rightarrow 3)} = M_m(t) \vec{z}_3 \end{array} \right\}_{\forall P}$.

L'action du vérin entre 1 et 2 est modélisée par un moteur :

$\{\mathcal{T}(1_m \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R(1_m \rightarrow 2)} = \vec{0} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1_m \rightarrow 2)} = M(t) \vec{y}_1 \end{array} \right\}_{\forall P}$.

Question 1 Tracer le graphe de liaisons. Faire apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une stratégie permettant d'obtenir les lois de mouvements.

Question 3 Mettre en œuvre cette stratégie.